

Meningitis bacteriana y viral

1. Introducción y relevancia clínica

La **meningitis** es una inflamación de las meninges y del líquido cefalorraquídeo (LCR), que puede ser causada por bacterias, virus, hongos o parásitos.

Entre ellas, la **meningitis bacteriana aguda** es una **emergencia médica**, debido a su alta mortalidad y secuelas neurológicas si no se trata precozmente.

La **meningitis viral**, en cambio, suele tener un curso más benigno y autolimitado, siendo los **enterovirus** la causa más frecuente.

En Chile, las causas más comunes de meningitis bacteriana en adultos son:

- **Streptococcus pneumoniae**
- **Neisseria meningitidis**
- **Listeria monocytogenes** (especialmente en ancianos e inmunodeprimidos)

En niños y adolescentes, predominan **N. meningitidis** y **S. pneumoniae**, mientras que en lactantes, además, puede verse **Haemophilus influenzae tipo b**, aunque su incidencia ha disminuido drásticamente tras la vacunación sistemática.

La **meningitis meningocócica** es de **notificación obligatoria inmediata** en Chile, por su potencial de brote epidémico.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa con frecuencia en casos clínicos que presentan **fiebre, cefalea, rigidez de nuca y alteración de conciencia**, solicitando diagnóstico, conducta terapéutica inmediata o interpretación del LCR.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Meningitis bacteriana

El proceso infeccioso suele comenzar con **colonización nasofaríngea**, seguida de invasión hematógena y paso de bacterias a través de la barrera hematoencefálica.

La multiplicación bacteriana en el espacio subaracnoideo provoca liberación de toxinas, citoquinas y radicales libres, generando **inflamación meníngea, edema cerebral, aumento de la presión intracraneana (PIC) y disminución del flujo sanguíneo cerebral**.

Este proceso inflamatorio explica los síntomas característicos: fiebre, cefalea, rigidez de nuca y alteración del sensorio.

Meningitis viral

En la mayoría de los casos, la infección es secundaria a **viremia transitoria**, con invasión de las meninges.

Los principales agentes son los **enterovirus** (ECHO, Coxsackie), seguidos por **virus herpes simple tipo 2**, **virus varicela-zóster**, **VIH**, y **arbovirus**.

La respuesta inflamatoria es mucho más leve que en la meningitis bacteriana, por lo que el curso clínico suele ser benigno y autolimitado.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Cuadro clínico típico de meningitis aguda

Los tres síntomas cardinales son:

- **Fiebre**
- **Cefalea intensa**
- **Rigidez de nuca**

A ellos se asocian:

- Náuseas y vómitos.
- Fotofobia.
- Alteración del sensorio o somnolencia.
- En lactantes: irritabilidad, fontanela abombada, llanto agudo o rechazo alimentario.

Los signos meníngeos clásicos son:

- **Signo de Kernig:** dolor y resistencia al extender la rodilla con la cadera flexionada.
- **Signo de Brudzinski:** flexión involuntaria de las rodillas al flexionar el cuello.

En casos graves, puede presentarse **convulsiones**, **focalidad neurológica** o **shock séptico**.

Comentario EUNACOM:

En un paciente febril con cefalea y rigidez de nuca, **la meningitis debe sospecharse hasta demostrar lo contrario**.

3.2. Meningitis bacteriana

Tiene un inicio agudo y curso rápido (horas a días).

En adultos, el cuadro puede evolucionar hacia compromiso de conciencia, convulsiones o signos de hipertensión intracraneana.

En la **meningitis meningocócica**, el exantema petequial o purpúrico es característico y debe alertar sobre una infección sistémica grave (meningococemia).

Evolución sin tratamiento: mortalidad hasta 100 %.

Con tratamiento adecuado: mortalidad 5–20 %, con secuelas neurológicas en 30 % (sordera, déficit cognitivo, epilepsia).

3.3. Meningitis viral

Cursa con fiebre moderada, cefalea, rigidez de nuca leve y buen estado general.

No suele haber alteración de conciencia importante ni signos de hipertensión intracraneana.

El curso es autolimitado (7 a 10 días) y el pronóstico, excelente.

La mayoría de los casos se observan en verano y comienzos de otoño.

3.4. Diagnóstico diferencial

Debe distinguirse de:

- **Encefalitis viral** (compromiso cortical, alteración de conciencia, convulsiones).
 - **Absceso cerebral.**
 - **Hemorragia subaracnoidea.**
 - **Meningitis aséptica por fármacos (AINES, antibióticos).**
 - **Tuberculosis meníngea** (curso subagudo, LCR linfocitario, proteínas altas).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El **examen fundamental** es la **punción lumbar (PL)** con estudio del **líquido cefalorraquídeo (LCR)**, salvo contraindicación por signos de hipertensión intracraneana o focalidad neurológica, en cuyo caso debe realizarse primero una **tomografía cerebral**.

Indicaciones de TC antes de PL:

- Papiledema.
- Focalidad neurológica.
- Inmunocompromiso severo.
- Crisis convulsiva reciente.

- Alteración profunda del sensorio.

Aspectos del LCR:

En meningitis bacteriana:

- Apariencia turbia.
- Predominio de **neutrófilos** (>1.000 células/ μ L).
- Proteínas elevadas (>100 mg/dL).
- Glucorraquia baja (<40 mg/dL o <40 % de la glicemia plasmática).
- Gram positivo en 60–80 % de los casos.

En meningitis viral:

- LCR claro.
- Pleocitosis leve a moderada (50–500 células/ μ L), predominio linfocitario.
- Proteínas normales o ligeramente elevadas.
- Glucosa normal.
- Gram negativo.

La **tinción de Gram** y el **cultivo del LCR** son esenciales en meningitis bacteriana, ya que permiten identificar el agente causal y ajustar la terapia antibiótica.

El **antígeno bacteriano por látex** y la **PCR multiplex** pueden ser útiles cuando el paciente ya recibió antibióticos.

Comentario EUNACOM:

Si hay sospecha clínica fuerte de meningitis bacteriana, **el tratamiento antibiótico debe iniciarse de inmediato**, incluso antes de la punción lumbar.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHINF 2023)

5.1. Medidas generales

- Hospitalización inmediata en unidad de cuidados agudos.
- Aislamiento respiratorio por 24 h si se sospecha *Neisseria meningitidis*.
- Monitoreo hemodinámico y neurológico.
- Control de fiebre con paracetamol.

5.2. Tratamiento empírico antibiótico inicial

El esquema depende de la edad y condición del paciente:

- **Adultos jóvenes (<50 años):**
Ceftriaxona 2 g IV cada 12 h o Cefotaxima 2 g IV cada 4 h.
Añadir Dexametasona 10 mg IV cada 6 h antes o junto con la primera dosis antibiótica.
- **Mayores de 50 años, alcoholismo o inmunocompromiso:**
Ceftriaxona 2 g IV cada 12 h + **Ampicilina 2 g IV cada 4 h** (cobertura para *Listeria monocytogenes*).
Dexametasona como adyuvante.
- **Alergia a beta-lactámicos:**
Moxifloxacino o meropenem, según disponibilidad.
- **Neonatos:**
Ampicilina + Cefotaxima o Gentamicina.

El tratamiento debe ajustarse según cultivo y antibiograma.

Duración habitual:

- *N. meningitidis*: 7 días.
- *S. pneumoniae*: 10–14 días.
- *Listeria monocytogenes*: 21 días.

5.3. Corticoides

El uso de **dexametasona** reduce la inflamación meníngea y la frecuencia de secuelas neurológicas, especialmente sordera en meningitis neumocócica.

Debe administrarse **antes o junto con la primera dosis de antibióticos**, no después.

Se mantiene por 4 días si el agente confirmado es *S. pneumoniae* o *H. influenzae*.

5.4. Quimioprofilaxis de contactos (solo para meningococo)

Se indica a convivientes y contactos cercanos del paciente con meningitis meningocócica, idealmente dentro de las primeras 24 horas.

Opciones:

- **Rifampicina:** 600 mg VO cada 12 h por 2 días (adultos).
- Alternativas: ciprofloxacino dosis única o ceftriaxona IM dosis única.

Los contactos también deben ser evaluados para **vacunación antimeningocócica** si no están inmunizados.

5.5. Meningitis viral

Tratamiento sintomático:

- Hidratación, analgésicos y reposo.
- En casos de sospecha de **meningitis por herpes simple o varicela-zóster**, usar **aciclovir IV 10 mg/kg cada 8 h**.
- No se requieren antibióticos ni corticoides.

El pronóstico es excelente, con recuperación completa en la mayoría de los casos.

6. Complicaciones y pronóstico

Las principales complicaciones de la meningitis bacteriana incluyen:

- **Sordera neurosensorial permanente.**
- **Epilepsia postmeningítica.**
- **Déficit cognitivo o motor.**
- **Absceso cerebral o hidrocefalia.**
- **Shock séptico y coagulación intravascular diseminada (CID) en meningococcemia.**

La mortalidad varía entre 5 y 20 %, dependiendo del agente, edad y rapidez del tratamiento.

El pronóstico mejora notablemente cuando el antibiótico se administra dentro de la primera hora desde la sospecha clínica.

En la meningitis viral, el pronóstico es excelente, con resolución completa en 7–14 días y sin secuelas en la mayoría de los casos.

7. Prevención

- **Vacunación universal** contra *Haemophilus influenzae tipo b* y *Neisseria meningitidis* según PNI.
- **Vacuna antineumocócica conjugada (PCV13 y PPSV23)** en adultos mayores y pacientes de riesgo.
- **Profilaxis antibiótica** para contactos cercanos en casos meningocócicos.
- **Medidas de aislamiento respiratorio** en fases iniciales.

Comentario EUNACOM:

La prevención mediante vacunación y la profilaxis a contactos son preguntas frecuentes en el examen. Siempre recordar: meningococo → notificación inmediata y profilaxis.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Fiebre, cefalea y rigidez de nuca = **meningitis hasta demostrar lo contrario**.
2. Iniciar antibióticos **inmediatamente**, sin esperar punción lumbar si hay sospecha fuerte.
3. La **dexametasona** se administra antes o junto con la primera dosis antibiótica.
4. En mayores de 50 años o inmunocomprometidos, **cubrir Listeria** con ampicilina.
5. En meningitis meningocócica, el **exantema petequial** orienta diagnóstico y obliga a notificación y profilaxis.
6. En meningitis viral, el LCR es claro, linfocitario, con glucosa normal.
7. Los contactos de meningitis por *Neisseria meningitidis* requieren **rifampicina profiláctica**.

Errores frecuentes:

- Retrasar antibióticos por esperar resultados de LCR.
- No indicar profilaxis a contactos de casos meningocócicos.
- Omitir cobertura para *Listeria* en mayores de 50 años.
- No realizar TC previo a PL en pacientes con focalidad.
- No administrar dexametasona precozmente.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **meningitis bacteriana** es una urgencia vital: requiere antibióticos inmediatos y manejo hospitalario.
2. El **LCR** es la clave diagnóstica: neutrófilos y glucorraquia baja en bacteriana; linfocitos y glucosa normal en viral.
3. Los agentes principales son *S. pneumoniae*, *N. meningitidis* y *Listeria monocytogenes* (según grupo etario).
4. La **dexametasona precoz** reduce secuelas neurológicas.
5. En meningitis meningocócica, se debe **notificar y dar profilaxis** a contactos.
6. La **meningitis viral** suele tener curso benigno, sin secuelas.
7. En el **EUNACOM**, la conducta correcta ante sospecha de meningitis es **hospitalizar, tomar LCR (si no hay contraindicación) e iniciar antibióticos de inmediato**.